

SolarLab>_

Техническое задание проекта «ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЗАДАНИЕ	2
1.1.	Цель.....	2
1.2.	Краткая сводка возможностей доски объявлений	2
1.3.	Технологический стек	2
1.4.	Определения, акронимы и сокращения.....	2
2.	ОБЗОР СИСТЕМЫ.....	3
2.1.	Общие требования к системе	3
2.2.	Роли в системе	3
2.3.	Обзор функциональных возможностей системы	3
2.4.	Обзор пользовательского интерфейса	3
3.	ДЕТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
3.1.	Описание основных кейсов работы с системой.....	4
4.2	Требования к экранным формам	5
4	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6
4.1	Список категорий	6
4.2	Другие функциональные требования (TBD, P2).....	6
4.3	Нефункциональные требования	7
5.	ОПЫТ И НАВЫКИ.....	7

1. ЗАДАНИЕ

1.1. Цель

Разработка электронной доски объявлений для демонстрации практических навыков разработки, полученных во время прохождения курса программирования *Java Full-stack Developer* компании *СоларЛаб*.

1.2. Краткая сводка возможностей доски объявлений

Электронная доска объявлений должна предоставлять возможность создавать объявления с возможностью указания контактов продающего и категории товара. Система должна позволять добавлять фотографии к каждому объявлению. Система должна предоставлять возможность эффективного поиска по ряду параметров.

1.3. Технологический стек

При разработке систем рекомендуется использовать следующие технологии:

- Java 11;
- Spring Framework, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA
- PostgreSQL \ MySql;

1.4. Определения, акронимы и сокращения

ТЗ – Техническое задание (данный документ)

Система – веб-сайт «Электронная доска объявлений», требования к которому указаны в данном документе.

TBD – *To Be Defined*. Секция в ТЗ, которая не имеет жестких требований, детальное описание предоставлено на усмотрение команде разработки.

ВИ – Вариант Исползования или Use Case, описание см. [Википедию](#).

П2 – требования второго приоритета. Приступать к выполнению, только после реализации основного функционала.

2. ОБЗОР СИСТЕМЫ

2.1. Общие требования к системе

Система должна быть реализована как веб-приложение с клиентским React-приложением (frontend) и сервером приложений (backend). Взаимодействие между клиентским приложением и сервером приложений должно осуществляться по Rest API.

Решение должно иметь авторизацию по логину и паролю, которые хранятся в базе.

2.2. Роли в системе

- *Неавторизованный пользователь* – все посетители системы, не прошедшие процедуру регистрации\логина.
- *Авторизованный пользователь* – зарегистрированный пользователь системы, прошедший процедуру логина.
- *Администратор* – роль с повышенными привилегиям (TBD).

2.3. Обзор функциональных возможностей системы

Неавторизованный пользователь должен иметь возможность аутентифицироваться и авторизоваться в системе как путем регистрации, так и используя внешнюю аутентификацию через сервисы OAuth от Google, Facebook и VK (внешняя аутентификация - П2)

Авторизованный пользователь должен иметь возможность создавать, просматривать, редактировать и удалять свои объявления. А также просматривать контактные данные других пользователей и оставлять комментарии к объявлениям.

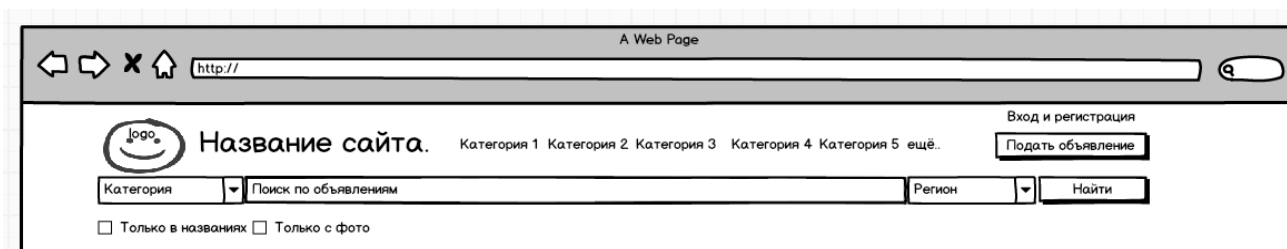
Все пользователи должны иметь возможность просматривать все объявления.

Администратор должен иметь возможность удалять все объявления.

2.4. Обзор пользовательского интерфейса

Все страницы сайта системы должны быть структурно разделены на три блока: шапка, контентная часть и подвал.

Шапка дублируется на всех страницах. Содержит в себе логотип, название сайта, а также навигацию по сайту с возможностью поиска. Также должна содержать кнопку «Подать объявление» и регистрационную информацию (либо ссылку на вход и регистрацию). Шапка должна дублироваться на всех страницах системы.



Контентная часть содержит динамически генерируемую информацию, основное содержимое сайта. Подвал сайта содержит служебную информацию, такую как copyright и счётчики для ведения статистики (TBD). Также в нем должны быть размещены ссылки на социальные сети компании и контакты службы поддержки (разработчиков).

3. ДЕТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Описание основных кейсов работы с системой

3.1.1. «Регистрация в системе»

3.1.1.1. Описание ВИ

Незарегистрированный пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться в системе.

3.1.1.2. Предусловия

Пользователь не зарегистрирован в системе (не создан его аккаунт с персональными данными)

3.1.1.3. Основной поток действий для пользователя

- 1) Незарегистрированный пользователь (НП) заходит на любую страницу сайта.
- 2) НП нажимает на ссылку «Вход и регистрация»
- 3) Система отображает форму «Вход», см п. 3.2.1
- 4) Пользователь нажимает на ссылку «Регистрация»
- 5) Система отображает форму «Регистрация», см. п. 3.2.2
- 6) Незарегистрированный пользователь вводит запрошенную информацию и подтверждает операцию. Если пользователь отменил операцию, то система отображает главную страницу сайта и сценарий завершается.
- 7) Система проверяет, что необходимые поля введены корректно, Пользователя с таким электронным адресом нет еще в Системе. Если проверка прошла успешно, то поток продолжается, иначе сценарий переходит в п. д, причем все значения (правильные и неправильные) должны отображаться в заполненных ранее полях с выделением неправильного поля и комментариями о существовании такого аккаунта.
- 8) Система делает следующие действия:
 - Регистрирует данного Пользователя с введенными ранее параметрами.
 - Отправляет e-mail вновь зарегистрированному Пользователю об активизации учетной записи с уникальной ссылкой, чтобы проверить правильность указания электронного адреса **П2**
 - Пользователь нажимает на уникальную ссылку (ведущую на сайт) в полученном письме об активизации учетной записи на эл почте. **П2**
 - Отображает главную страницу сайта с характеристиками личного кабинета: должно отображаться Имя на сайте.

3.1.2. ВИ «Войти в систему»

3.1.2.1. Описание ВИ

Пользователь должен иметь возможность пройти процедуру авторизации и войти в Систему.

3.1.2.2. Предусловия

Пользователь должен быть зарегистрирован в Системе, см. п. 3.1.1 ВИ «Регистрация в системе»

3.1.2.3. Основной поток действий

1. Незарегистрированный пользователь (НП) заходит на любую страницу сайта.
2. НП нажимает на ссылку «Вход и регистрация»
3. Система отображает форму «Вход», см п. 3.2.1
4. Пользователь нажимает на ссылку «Регистрация»

4.1.1 ВИ «Добавить объявление в систему» (TBD)

4.1.2 ВИ «Отредактировать объявление» (TBD)

4.1.3 ВИ «Удалить объявление» (TBD)

4.1.4 ВИ «Найти объявление по требуемым характеристикам» (TBD)

4.1.5 ВИ «Оставить комментарий к объявлению» (TBD)

4.2 Требования к экранным формам

4.2.1 Форма «Вход»

Название	Тип	Описание
Электронная почта	Строка	Текстовое поле для ввода электронного адреса пользователя.
Пароль	Строка	Пароль пользователя в системе.
Забыли пароль	Ссылка	Ссылка на форму восстановления пароля П2
Регистрация	Ссылка	Ссылка на форму регистрации
Войти	Кнопка	По нажатию осуществляется проверка логина и пароля и вход пользователя в систему.

4.2.2 Форма регистрации

Название	Тип	Описание
Ваше имя	Строка	Обязательное поле. Содержит имя пользователя на сайте. Все его объявления и комментарии будут подписаны этим именем.
Электронная почта	Строка	Строка с проверкой на допустимый e-mail адрес. Используется как логин пользователя в системе.
Номер телефона	Число	Необязательное поле. Содержит маску для ввода кода страны и семи цифр номера +x (xxx)xxx-xx-xx
Пароль	Строка	Обязательное поле. Строка не менее 6 символов
Подтверждения пароля	Строка	Обязательное поле. Строка не менее 6 символов, должна совпадать с паролем
Текст с картинки	Строка	Символы для проверки на то, что пользователь является человеком.
Зарегистрироваться	Кнопка	По нажатию проверяется корректность введенных данных и в случае успеха регистрация пользователя в системе.

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Список категорий

Система должна содержать иерархический список категорий, например:

1. Транспорт
 - 1.1. Автомобили
 - 1.2. Мотоциклы и мототехника
 - 1.3. ..
2. Недвижимость
 - 2.1. Квартиры
 - 2.2. Комнаты
 - 2.3. ...

Необходимо использовать не менее 3 основных категорий, в каждой - не менее 2-х подкатегорий.

4.2 Другие функциональные требования (TBD, P2)

При успешной реализации базовых кейсов работы системы предлагается (на выбор) реализовать дополнительные модули системы:

- *Сервис нотификации* – отдельный модуль площадки, интегрированный с почтовым клиентом, для рассылки важной информации на email пользователя. Например, информация по активности, связанной с объявлениями, рекомендации новых объявления, подтверждение \ обновление информации о пользователе в системе.
- Реализация системы покупки лота авторизованным пользователем.
- *Чат продавца с покупателем* – реализация online-чата на странице объявления \ добавление комментариев к объявлению
- Создание системы рейтингов объявлений \ пользователей системы
- *Добавление отзывов* о пользователях (добросовестных продавцах)
- Реализация системы рекомендаций по новым объявлениям. Например, рекомендации объявлений из категории товаров, которой интересовался пользователь.
- *Модуль торгов* – реализация проведения аукциона с возможностью подачи нескольких ценовых предложений от разных пользователей (с определением победителя).

Также, система может включать другой полезный функционал, предложенный и задокументированный командой.

4.3 Нефункциональные требования

4.3.1 Интерфейс пользователя

Система должна корректно отображать интерфейс пользователя для различных (типовых) разрешений экрана.

4.3.2 Поддержка браузеров

Система должна корректно работать в различных браузерах. Например, поддерживать IE версии 11 и выше, FireFox версии 53 и более поздних, Opera версии 14 и более поздних, Chrome 2 последние версии.

4.3.3 Требования к производительности

Система должна отображать (время загрузки) любую форму не дольше, чем за 5 секунд.

4.3.4 Требования к безопасности

Система НЕ должна позволять доступ к интерфейсу администратора пользователям без роли «Администратор».

5. ОПЫТ И НАВЫКИ

Опыт и навыки, на которые нацелено выполнение данной работы:

- Закрепление знаний по основным концепции разработки на языке Java и принципов объектно-ориентированного программирования;
- Опыт проектирования REST API;
- Опыт разработки с использованием технологий: Spring Framework, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA, PostgreSQL, React;
- Опыт работы с Docker;
- Опыт работы по gitflow;
- Умение писать unit-тесты;
- Умение писать SOLID-ный чистый и понятный код, KISS, DRY;
- Понимание шаблонов проектирования (design patterns);
- Опыт командной разработки по гибким методологиям;